

Exercício 1. Considere uma piscina cilíndrica com base circular de raio 2 m e altura 3 m. A piscina está cheia de um líquido até 30 cm da borda.

- a) Calcule o volume total da piscina. (1,5 valores)
- b) Sabendo que o líquido tem uma densidade $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, qual é a massa do líquido na piscina? (1,0 valores)

Exercício 2. Considere o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 2 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 60^\circ$.

- a) Desenhe o vetor no plano cartesiano. (0,5 valores)
- b) Calcule as suas componentes e escreva $\vec{v}$ com os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. (1,5 valores)
- c) Calcule o vetor unitário com a mesma orientação de $-\vec{v}$. (1,0 valores)
- d) Se $\vec{w} = (0; 1, 3)$, quais são os valores de $|\vec{w}|$ e ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$? (1,5 valores)

Exercício 3. Uma partícula no plano descreve um movimento acelerado (não necessariamente uniformemente acelerado), passando de um ponto na posição $\vec{r}_A = (1; 1) \text{ m}$ para a posição $\vec{r}_B = (1; 1, 5) \text{ m}$, percorrendo uma distância $d = 65 \text{ cm}$.

- a) O movimento é retilíneo ou curvilíneo? Desenhe uma possível trajetória que passe por A e B. (1,0 valores)
- b) Devido a um mecanismo, no ponto B a velocidade da partícula passa de $\vec{v}_1 = (2, -1) \text{ m/s}$ para uma velocidade $\vec{v}_2 = (0, -1) \text{ m/s}$ num intervalo de tempo de $\Delta t = 750 \text{ ms}$. Calcule a aceleração média da partícula durante Δt e explique o significado do seu sinal. (2,5 valores)
- c) Depois do intervalo Δt , o corpo continua em movimento retilíneo uniformemente variado, sem mudar a orientação da trajetória, e imobiliza-se após um intervalo $\Delta T = 15 \text{ s}$. Qual é a aceleração durante esse intervalo? (1,5 valores)
- d) Desenhe a trajetória durante ΔT e calcule a distância percorrida. (1,5 valores)

Exercício 4. Uma bola é lançada do topo de um prédio de altura 30 m. No instante do lançamento, a bola tem uma velocidade de 10 m/s, apontando para baixo e formando um ângulo de $45,0^\circ$ com a vertical. Desprezando a resistência do ar, determine:

- a) Desenhe a trajetória do projétil, explicitando numericamente o ângulo de lançamento. (0,5 valores)
- b) Qual é a altura máxima atingida durante a trajetória? (1,0 valores)
- c) Qual é o instante em que o projétil atinge o solo? (2,0 valores)
- d) A que distância horizontal do prédio o projétil atinge o solo? (1,0 valores)
- e) Calcule o ângulo de impacto e a velocidade no ponto de impacto, desenhando o seu sentido e orientação. (2,0 valores)